Modelagem de banco de dados com MySQL Workbench

Após o termino desse curso, você estará apto à:

Teoria:

•Reconhecer os principais tipos de dados suportados pelo MySQL 5.0
•Otimizar espaço pela escolha certo do tipo de dados.
•Entender relacionamentos 1:1, 1:n, n:n.

Prática:

•Modelar um banco usando Mysql WorkBench.
•Criar relacionamentos entre as tabelas.
•Exportar código SQL para gerar o banco.

Apresentação

Leonardo Chaves de Freitas - leonardo@phprime.com.br

Profissional MYSQL/PHP há 4 anos

Profissional Postgres-SQL há 2 anos

Bacharel em Ciência da Computação pela UFMG

- Instrutor dos cursos MySQL e PHP Essentials da PHPrime

- Sócio-Diretor da UaiTI

Tipo de dados

O que são os tipos de dados???

phprime.com.br TRAINING
uaiTi.com.br

Tipo de dados

O MySQL permite o armazenamento em diversos tipos de dados. É importante conhece-los para conseguirmos criar nossas tabelas de forma correta e otimizada para o tipo de dados que ela armazenará.

Podemos agrupar o tipos da seguinte forma:

- Numéricos
- Strings (textos)
- Temporais

Espaço de armazenamento

O que é esse espaço de armazenamento?

Espaço em disco que cada valor de um determinado tipo irá ocupar.

- O somatório de bytes de todas as colunas de um registro (tupla ou linha) pode nos auxiliar na projeção de crescimento do nosso banco.

  Ex: Usar tipo INT para campo de usuário ativo (1 – ativo , 0 – inativo) - Desperdício de espaço.

Tipos Numéricos

Para a escolha de um tipo numérico devemos ter em mente:

- O intervalo de valores que o tipo de dados representa.
- A quantidade de espaço de armazenamento que os valores das colunas exigem.
- O número máximo de caracteres apresentados no retorno de uma consulta.
- A coluna de precisão e escala de ponto flutuante e ponto fixo de valores

Inteiros

Tipo	Armazenamento requerido	Intervalo	Intervalo sem sinal
TINYINT	1 byte	–128 to 127	0 to 255
SMALLINT	2 bytes	–32,768 to 32,767	0 to 65,535
MEDIUMINT	3 bytes	–8,388,608 to 8,388,607	0 to 16,777,215
INT	4 bytes	–2,147,683,648 to 2,147,483,647	0 to 4,294,967,295
BIGINT	8 bytes	–9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807	0 to 18,446,744,073, 709,551,615

x

phprime.com.br TRAINING
uaiTi.com.br

Recapitulando

Quantidade de caracteres

Sem sinal

```
CREATE TABLE `vendedores` (
  `id`                mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `nome`              varchar(200) default NULL,
  `celular_empresa`   varchar(10) default NULL,
  `celular_pessoal`   varchar(10) default NULL,
  `telefone`          varchar(10) default NULL,
  `nascimento`        date default NULL,
  `observacoes`       text,
  PRIMARY KEY  (`id`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Ponto Flutuate

- **FLOAT[(M,D)]**

Um número de ponto flutuante pequeno (precisão simples).

- **DOUBLE[(M,D)]**

Um número de ponto flutuante de tamanho normal (dupla-precisão).

O **M** é a largura do display e o **D** é número de casa decimais

peso FLOAT(10,3)
valor_medio DOUBLE(20,7)

Decimal

- **DECIMAL[(M[,D])]**

Decimal é usado para valores exatos que possuem um parte inteira, uma fracionada ou ambas;

O **M** é a largura do display e o **D** é número de casa decimais

Bit

bit_coluna1 BIT(4)
bit_coluna2 BIT(20)

Strings

- CHAR
- VARCHAR
- TEXT
- BINARY
- VARBINARY
- BLOB
- ENUM
- SET

CHAR,VARCHAR,TEXT

Tipo	Armazenamento	Tamanho máximo
CHAR(M)	M caracteres	255 caracteres
VARCHAR(M)	L caracteres + 1 ou 2 bytes	65,535 caracteres
TINYTEXT	L caracteres + 1 byte	255 caracteres
TEXT	L caracteres + 2 bytes	65,535 caracteres
MEDIUMTEXT	L caracteres + 3 bytes	16,777,215 caracteres
LONGTEXT	L caracteres + 4 bytes	4,294,967,295 caracteres

M representa o tamanho máximo da coluna.
L representa o tamanho atual do valor.

CHAR

CHAR(M)

Uma string de **tamanho fixo** que é sempre preenchida a direita com espaços até o tamanho especificado quando armazenado.

VARCHAR

VARCHAR(M)

Uma string de tamanho variável.

TEXT

Usados para textos maiores e de tamanhos variáveis.

- **TINYTEXT**
- **TEXT**
- **MEDIUMTEXT**
- **LONGTEXT**

BINARY,VARBINARY,BLOB

BINARY,VARBINARY,BLOB são tipos de dados para armazenamento de strings binárias e é equivalente aos tipos não binários CHAR, VARCHAR, e TEXT.

ENUM e SET

ENUM('valor1','valor2',...):
Uma enumeração. Uma string que só pode ter um valor, selecionado da lista de valores 'valor1', 'valor2.

SET('valor1','valor2',...)
Um conjunto. Um objeto string que pode ter zero ou mais valores, cada um deve ser selecionado da lista de valores 'valor1', 'valor2', ...

Temporais

- **DATE:**
  Uma data. A faixa suportada é entre '1000-01-01' e '9999-12-31'. Formato 'AAAA-MM-DD'
- **TIME:**
  Uma hora. A faixa é entre '-838:59:59' e '838:59:59'. Formato 'HH:MM:SS'
- **DATETIME:**
  Um combinação de hora e data. A faixa suportada é entre '1000-01-01 00:00:00' e '9999-12-31 23:59:59'.
- **YEAR[(2|4)]:**
  Um ano no formato de 2 ou 4 digitos (padrão são 4 digitos)

Temporais

- **TIMESTAMP:**

Similiar ao datetime com algumas particularidades.

Formato: 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS'.

- Padrão é NOT NULL.
- No insert e update ele é atualizado automaticamente.

GRUPO DE DESENVOLVEDORES
PHP DE MINAS GERAIS
php
PHP MG

MySQL Workbench

- Ferramenta de design
- Veio substituir o DBDesigner4
- Link para Download

http://dev.mysql.com/downloads/workbench/5.1.html

Quê mais?

sakila_full.mwb - MySQL Workbench

File Edit View Model Database Plugins Tools Community Help

Mysql Model

MySQL Model | EER Diagram

EER Diagrams

Add Diagram

EER Diagram

Physical Schemata

sakila
MySQL Schema

Tables (16 items)

Add Table
actor
address
category
city
country
customer
film
film_actor
film_category
film_text
inventory
language
payment
rental
staff
store

Views (7 items)

Add View
actor_info
customer_list
film_list
nicer_but_slower_fil...
sales_by_film_category
sales_by_store
staff_list

Routines (6 items)

Add Routine
film_in_stock
film_not_in_stock
get_customer_balance
inventory_held_by_c...
inventory_in_stock
rewards_report

Routine Groups (2 items)

customer

Name: customer
The name of the table. It is recommended to use only alpha-numeric characters. Spaces should be avoided and be replaced by _

Collation: Schema Default
The charset/collation specifies which language specific characters can be stored in the table and their sort order. Common choices are Latin1 or UTF8.

Engine: InnoDB
The database engine that is used for the table. This option affects performance, data consistency and much more.

Comments: Table storing all customers. Holds foreign keys to the address table and the store table where this customer is registered.

Basic information about the customer like first and last name are stored in the table itself. Same for the date the record was created and when the information was last updated.

Table | Columns | Indexes | Foreign Keys | Triggers | Partitioning | Options | Inserts | Privileges

Catalog

- sakila
  - Tables
    - actor
    - address
    - category
    - city
    - country
    - customer
    - film
    - film_actor
    - film_category
    - film_text
    - inventory
    - language
    - payment

Catalog | Layers | User Types

Description

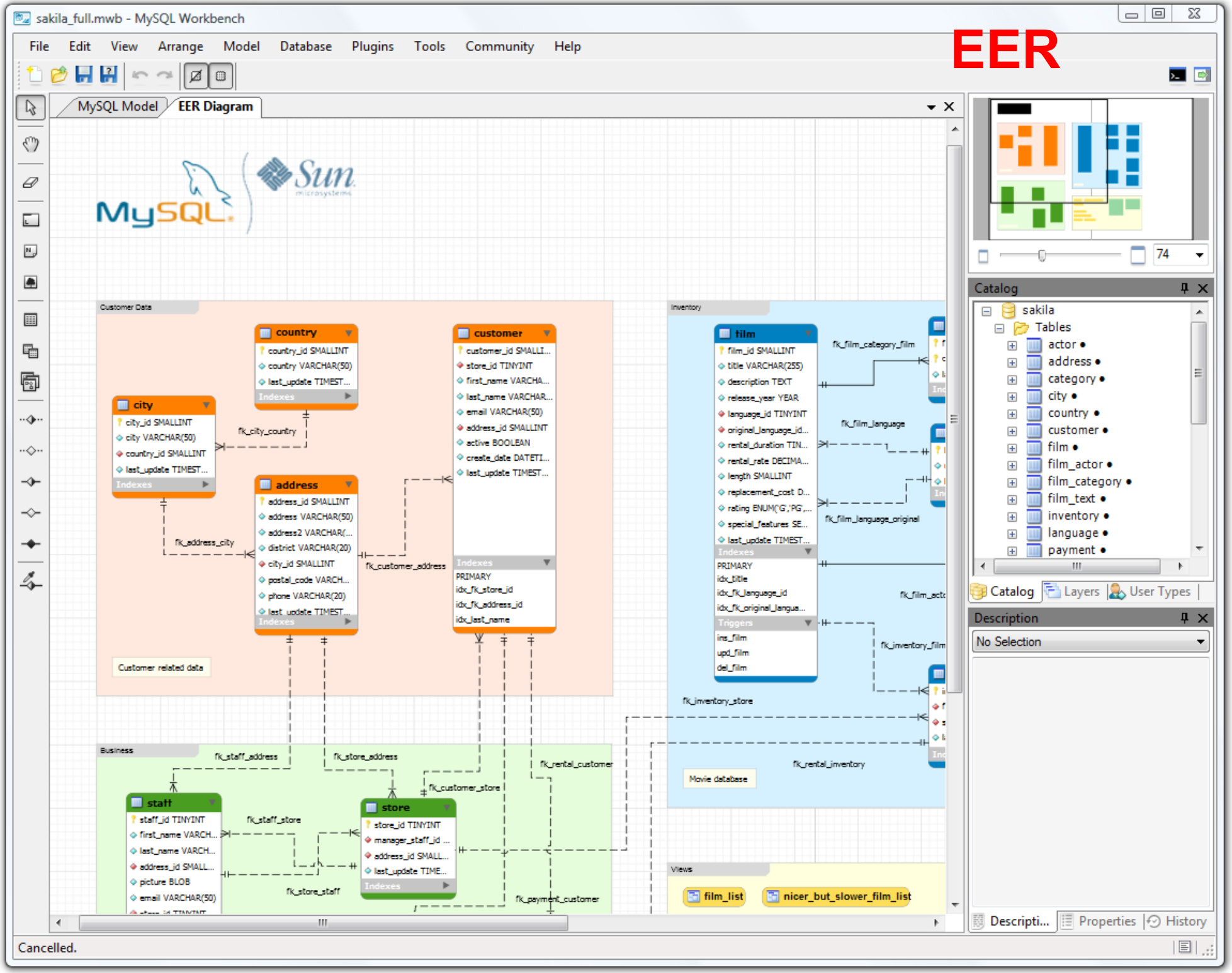
customer: MySQL Table

Table storing all customers. Holds foreign keys to the address table and the store table where this customer is registered.

Basic information about the customer like first and last name are stored in the table itself. Same for the date the record was created and when the information was last updated.

Descripti... | Properties | History

Press [Ctrl]+[Tab] to switch to the next tab.


EER
sakila_full.mwb - MySQL Workbench
File Edit View Arrange Model Database Plugins Tools Community Help
MySQL Model
EER Diagram
Customer Data
country
country_id SMALLINT
country VARCHAR(50)
last_update TIMEST...
city
city_id SMALLINT
city VARCHAR(50)
country_id SMALLINT
last_update TIMEST...
address
address_id SMALLINT
address VARCHAR(50)
district VARCHAR(20)
city_id SMALLINT
postal_code VARCH...
phone VARCHAR(20)
customer
customer_id SMALLI...
store_id TINYINT
first_name VARCHA...
last_name VARCHAR...
email VARCHAR(50)
address_id SMALLINT
active BOOLEAN
create_date DATETI...
last_update TIMEST...
PRIMARY
idx_fk_store_id
idx_fk_address_id
idx_last_name
fk_city_country
fk_address_city
fk_customer_address
Customer related data
Inventory
film
film_id SMALLINT
title VARCHAR(255)
description TEXT
release_year YEAR
language_id TINYINT
length SMALLINT
PRIMARY
idx_title
idx_fk_language_id
ins_film
upd_film
del_film
fk_film_category_film
fk_film_language
fk_film_language_original
fk_inventory_film
fk_inventory_store
fk_rental_inventory
Movie database
Business
staff
staff_id TINYINT
first_name VARCH...
last_name VARCH...
picture BLOB
email VARCHAR(50)
store
store_id TINYINT
manager_staff_id ...
address_id SMALL...
last_update TIME...
fk_staff_address
fk_store_address
fk_customer_store
fk_rental_customer
fk_staff_store
fk_store_staff
fk_payment_customer
Views
film_list
nicer_but_slower_film_list
Catalog
sakila
Tables
actor
address
category
city
country
customer
film
film_actor
film_category
film_text
inventory
language
payment
Catalog
Layers
User Types
Description
No Selection
Descripti...
Properties
History
Cancelled.

Ferramenta de modelangem

Untitled* - MySQL Workbench

File Edit View Arrange Model Database Plugins Tools Community Help

Start is Optional End is Optional

MySQL Model | EER Diagram

product
- idproduct INT
- name VARCHAR(45)
- ean CHAR(16)
- Indexes

product_part
- idproduct_part INT
- idproduct INT
- weight DECIMAL(8,4)
- Indexes

Foreign Key Columns
idproduct INT
Pick one or more columns for the foreign key.
Pick Referenced Columns

Catalog
- mydb
  - Tables
    - product
    - product_part
  - Views
  - Routine Groups

Catalog | Layers | User Types

Description
product_part: Table

Descripti... | Properties | History

product

Column Name	Datatype	NN	AI	Default
idproduct	INT	☑	☐	
name	VARCHAR(45)	☐	☐	
ean	CHAR(16)	☐	☐	

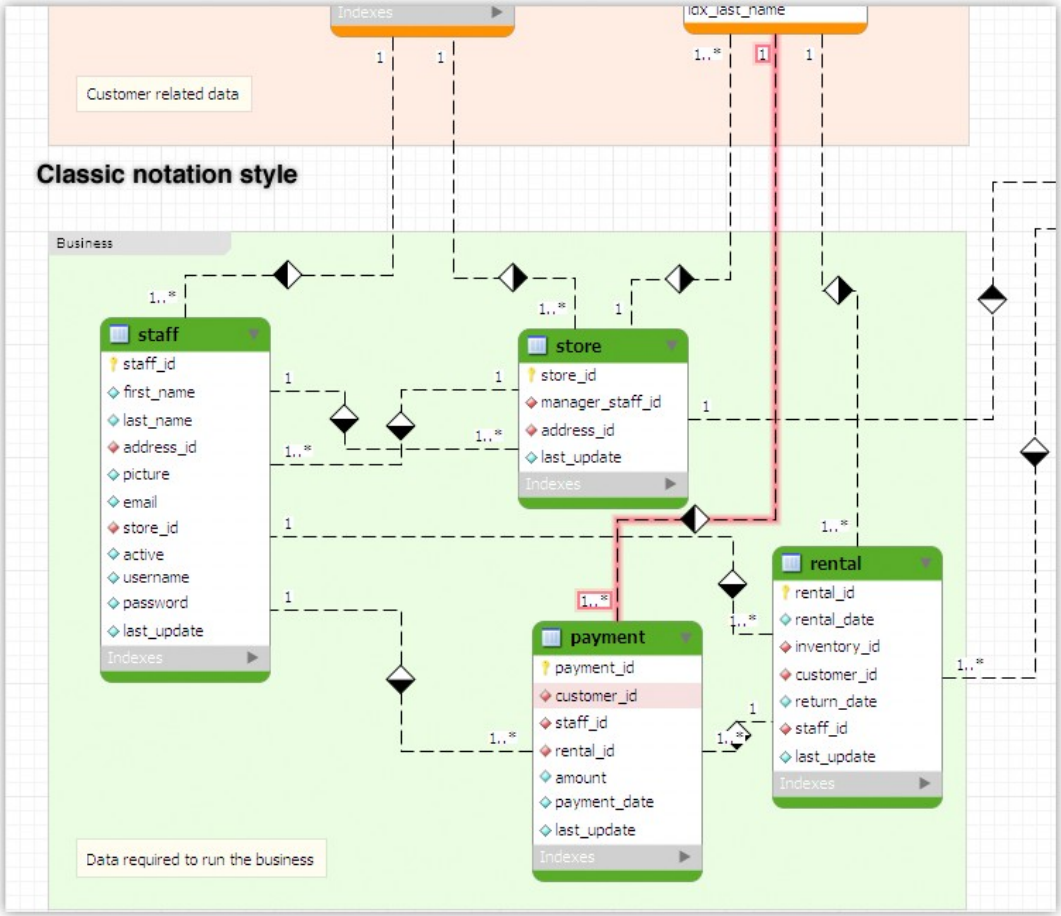
Column Details
Collation: Table Default
Flags: PRIMARY KEY

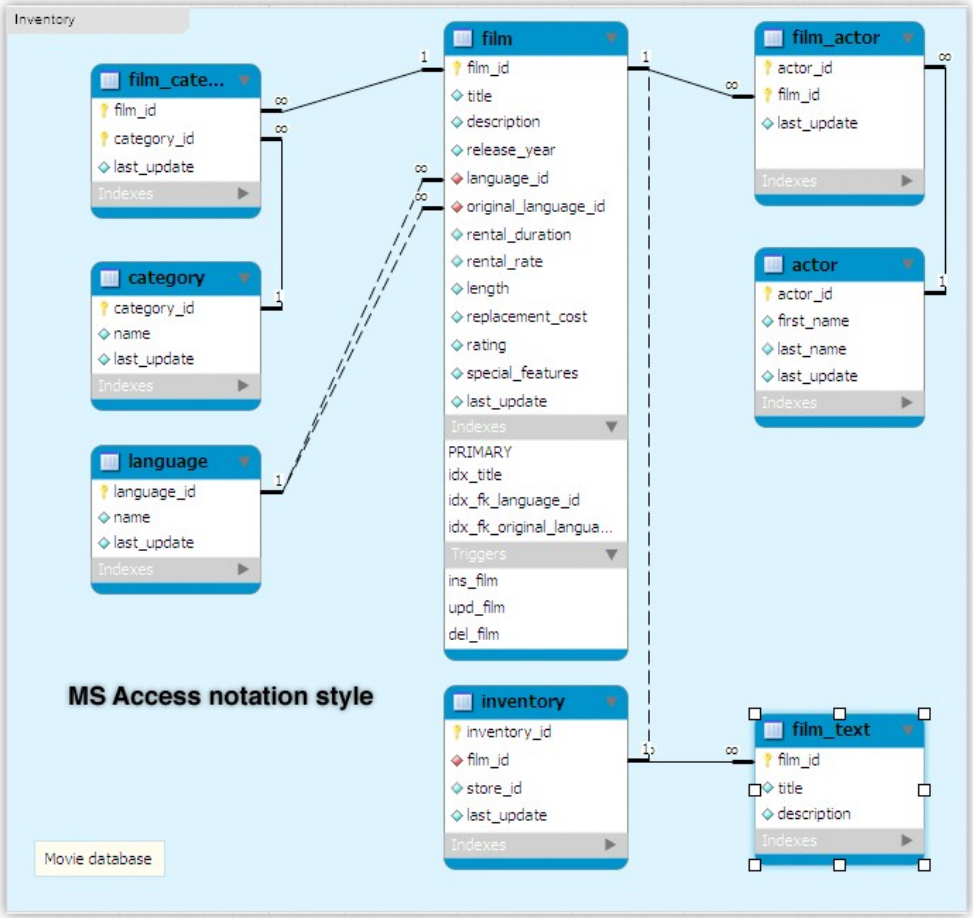
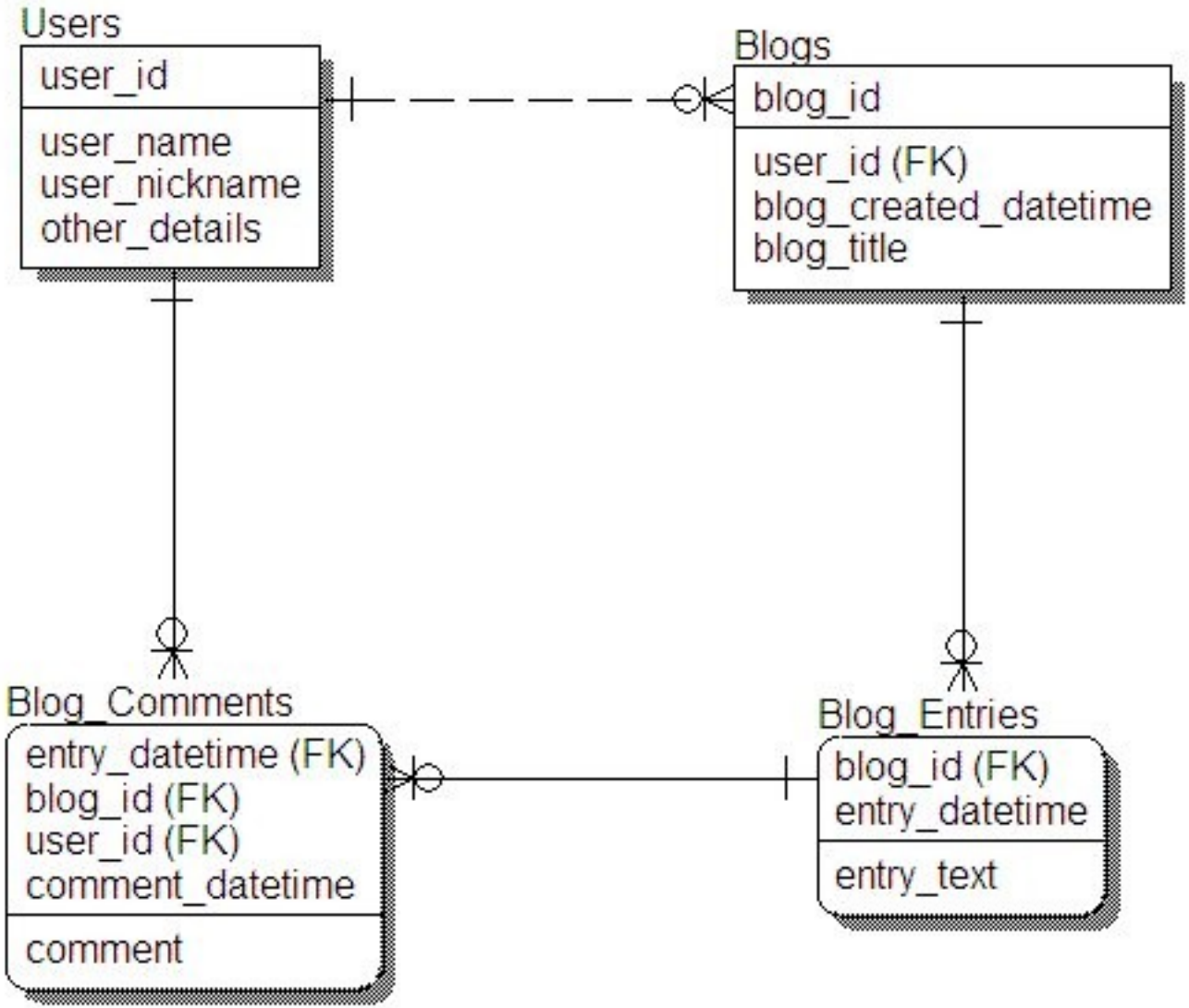
Column Comment

Table | Columns | Indexes | Foreign Keys | Triggers | Partitioning | Options | Inserts | Privileges

Column 'idproduct' selected.

Notações


Customer related data
Classic notation style
Business
staff
staff_id
first_name
last_name
address_id
picture
email
store_id
active
username
password
last_update
Indexes
store
store_id
manager_staff_id
address_id
last_update
Indexes
payment
payment_id
customer_id
staff_id
rental_id
amount
payment_date
last_update
Indexes
rental
rental_id
rental_date
inventory_id
customer_id
return_date
staff_id
last_update
Indexes
Data required to run the business


Inventory
film_cate...
film_id
category_id
last_update
Indexes
category
category_id
name
last_update
Indexes
language
language_id
name
last_update
Indexes
film
film_id
title
description
release_year
language_id
original_language_id
rental_duration
rental_rate
length
replacement_cost
rating
special_features
last_update
Indexes
PRIMARY
idx_title
idx_fk_language_id
idx_fk_original_langua...
Triggers
ins_film
upd_film
del_film
film_actor
actor_id
film_id
last_update
Indexes
actor
actor_id
first_name
last_name
last_update
Indexes
MS Access notation style
inventory
inventory_id
film_id
store_id
last_update
Indexes
film_text
film_id
title
description
Indexes
Movie database

Vamos brincar um pouco